

**ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN  
AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN METODE  
*CORRELATED TOPIC MODELING (CTM) DAN BERTOPIC***

**TESIS**



**OLEH:**

**ASEP RIDWAN HIDAYAT  
231012050036**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PAMULANG  
TANGERANG SELATAN  
2026**

**ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN  
AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN METODE  
*CORRELATED TOPIC MODELING* (CTM) DAN BERTOPIC**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Magister Komputer  
Pada Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang



**OLEH:**

**ASEP RIDWAN HIDAYAT  
231012050036**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA S-2  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PAMULANG  
TANGERANG SELATAN  
2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

### **ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN *METODE CORRELATED TOPIC MODELING* (CTM) DAN BERTOPIC**

Telah disetujui untuk disidangkan pada Program Studi Teknik Informatika S-2  
Universitas Pamulang  
Pada tanggal, 18 Juni 2026

Oleh:  
ASEP RIDWAN HIDAYAT  
231012050036

Tesis ini telah disetujui untuk diajukan ke Tim Penilai/Penguji oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.  
NIDN. 0421108703

Dr. Arya Adhyaksa Waskita, S.Si., M.Si  
NIDN. 0424047906

Mengetahui:

Kaprodi Teknik Informatika S-2

Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.  
NIDN. 0421108703

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN AL- QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN *METODE CORRELATED TOPIC MODELING* (CTM) DAN BERTOPIC

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Pascasarjana  
Universitas Pamulang  
Pada tanggal, 25 Juli 2026

Oleh:  
Asep Ridwan Hidayat  
231012050036

Penguji I

Penguji II

Dr. Eng. Ahmad Musyafa, S.Kom, M.Kom.  
NIDN. 0425018609

Dr. Ferhat Aziz, M.Sc.  
NIDK. 8962120021

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T.  
NIDN. 0421108703

Dr. Arya Adhyaksa Waskita, S.Si., M.Si  
NIDN. 0424047906

Disahkan:  
Direktur Program Pascasarjana  
Universitas Pamulang

Dr. Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd.  
NIDN . 0426048503

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Nama : ASEP RIDWAN HIDAYAT  
NIM : 231012050036  
Program Studi : Teknik Informatika S-2  
Judul Tesis : ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN  
AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN METODE  
CORRELATED TOPIC MODELING (CTM) DAN BERTOPIC

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah tesis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Tangerang Selatan, 01 Agustus 2026

(Asep Ridwan Hidayat)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S2) pada program studi Teknik Informatika di Universitas Pamulang.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan memberikan masukan berupa kritik serta saran kepada penulis dalam penyusunan tugas akhir ini, oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ungkapan terima kasih kepada:

1. Universitas Pamulang dan Program Studi Teknik Informatika S-2 yang telah melayani proses Akademik dan pembelajaran dengan baik dari mulai pendaftaran mahasiswa baru, pelaksanaan perkuliahan serta sampai penyusunantugas akhir.
  2. Dr. E. Nurzaman AM., M.M., M.Si. selaku Rektor Universitas Pamulang yang mengijinkan penulis untuk menempuh studi program S-2.
  3. Dr. Saiful Anwar, S.E., S.Pd., M.Pd. selaku Direktur Pasca sarjana Universitas Pamulang.
  4. Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang.
  5. Dr. Sajarwo Anggai, S.ST., M.T dan Dr. Arya Adhyaksa Waskita, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing I dan Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan penulisan dan penyusunan tesis ini.
  6. Secara khusus, penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada istri tercinta atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, pengertian, serta dukungan yang tiada henti selama proses penyusunan tesis ini.
- Terima kasih telah menjadi sumber semangat dan kekuatan dalam setiap

langkah perjuangan akademik penulis. Kepada anak tercinta, terima kasih atas kebahagiaan, senyum, dan keceriaan yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk terus berusaha memberikan yang terbaik. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh keluarga besar atas doa, perhatian, dukungan moral, serta kepercayaan yang senantiasa diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan kepada seluruh keluarga sebagai balasan atas segala kebaikan, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan.

7. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika S-2 Universitas Pamulang yang telah banyak mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
8. Semua Pihak yang terlibat dan tidak penulis sebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga langkah selanjutnya diridhoi oleh Allah SWT. Akhirnya sebagai penutup penulis berharap semoga laporan Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang teknologi *Data Science*. Aamiin.

Tangerang Selatan, 01 Agustus 2026

(Asep Ridwan Hidayat)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Pamulang saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ASEP RIDWAN HIDAYAT

NIM : 231012050036

Program Studi : Teknik Informatika S-2

Judul Tesis : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pamulang Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**JUDUL TESIS: ANALISIS PEMODELAN TOPIK PADA TEKS TERJEMAHAN AL-QUR'AN BERBAHASA INDONESIA DENGAN METODE *CORRELATED TOPIC MODELING* (CTM) DAN *BERTOPIC***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Pamulang berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Tangerang Selatan

Pada tanggal: 01 Agustus 2026

Yang menyatakan

(Asep Ridwan Hidayat)



## ABSTRAK

Perkembangan metode pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing*) membuka peluang baru dalam menganalisis struktur tematik pada korpus teks berskala besar, termasuk teks terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis struktur tematik pada teks terjemahan Al-Qur'an berbahasa Indonesia menggunakan metode *Correlated Topic Model* (CTM) dan BERTopic. Tahapan penelitian meliputi preprocessing teks, evaluasi variasi preprocessing, optimasi parameter model, pemodelan topik, serta analisis hasil. Proses preprocessing dilakukan melalui *case folding*, *tokenization*, *stopword removal*, dan *stemming*. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode *preprocessed advanced* memberikan keseimbangan terbaik dengan reduksi kosakata sebesar 83,75% dan preservasi makna sebesar 73,20%. Pada pemodelan CTM, optimasi jumlah topik menunjukkan bahwa nilai optimal berada pada  $K=14$  berdasarkan kombinasi metrik *log-likelihood*, *topic diversity*, dan *composite score*. Model CTM mampu menghasilkan topik yang representatif dengan korelasi antar topik yang rendah, meskipun nilai koherensi internal masih berada pada tingkat sedang. Pada model BERTopic, parameter optimal diperoleh pada  $\text{min\_topic\_size} = 25$  dengan nilai koherensi 0.5735 ( $C_v > 0,5$ ) yang cukup baik. Nilai NPMI = 0.0530 yang bernilai positif menunjukkan bahwa terdapat asosiasi statistik yang bermakna antar kata dalam topik dan nilai UMass = -5.3257 merupakan nilai terbaik (paling mendekati nol) dibandingkan konfigurasi lainnya menunjukkan bahwa model memiliki konsistensi probabilistik yang baik terhadap distribusi dokumen. Hasil penggabungan topik antara CTM dan BERTopic menggunakan pendekatan *Jaccard similarity* menunjukkan adanya keterkaitan antar topik meskipun dengan tingkat kemiripan yang relatif rendah hingga sedang (0,08–0,25) sehingga diperoleh struktur tematik utama yang mencakup beberapa kategori besar seperti aqidah, eskatologi, syariah, muamalah, fenomena alam, sejarah, ilmu pengetahuan, dan aspek psikologis.

**Kata kunci:** Topic Modeling, *Correlated Topic Model* (CTM), BERTopic, *Natural Language Processing*, Terjemah Al-Qur'an Berbahasa Indonesia

## ABSTRACT

*The development of Natural Language Processing (NLP) methods has opened new opportunities for analyzing thematic structures in large-scale text corpora, including the Indonesian translation of the Qur'an. This study aims to analyze the thematic structure of the Indonesian translation of the Qur'an using the Correlated Topic Model (CTM) and BERTopic methods. The research stages include text preprocessing, evaluation of preprocessing variations, model parameter optimization, topic modeling, and result analysis. The preprocessing stage was carried out through case folding, tokenization, stopwords removal, and stemming. The evaluation results show that the advanced preprocessing method provided the best balance, with a vocabulary reduction of 83.75% and meaning preservation of 73.20%. In CTM modeling, topic number optimization showed that the optimal value was found at  $K=14$ , based on a combination of log-likelihood, topic diversity, and composite score metrics. The CTM model was able to produce representative topics with low inter-topic correlation, although the internal coherence value remained at a moderate level. In the BERTopic model, the optimal parameter was obtained at  $\text{min\_topic\_size} = 25$ , with a coherence value of 0.5735 ( $C_v > 0.5$ ), which is fairly good. The NPMI value of 0.0530, being positive, indicates a meaningful statistical association between words within topics, while the UMass value of -5.3257—the best value (closest to zero) compared to other configurations—indicates that the model has good probabilistic consistency with respect to the document distribution. The results of merging topics between CTM and BERTopic using the Jaccard similarity approach revealed relationships between topics, although with a relatively low to moderate similarity level (0.08–0.25), resulting in a main thematic structure encompassing several broad categories such as aqidah (creed), eschatology, sharia, muamalah (social transactions), natural phenomena, history, science, and psychological aspects.*

**Keywords:** Topic Modeling, Correlated Topic Model (CTM), BERTopic, Natural Language Processing, Indonesian Translation of the Quran

## DAFTAR ISI

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....                                             | i                            |
| LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....                                             | ii                           |
| PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....                                           | iii                          |
| KATA PENGANTAR.....                                                       | iv                           |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMIS..... | vi                           |
| ABSTRAK .....                                                             | vii                          |
| <i>ABSTRACT</i> .....                                                     | viii                         |
| DAFTAR ISI.....                                                           | ix                           |
| DAFTAR TABEL .....                                                        | xii                          |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                        | xiii                         |
| BAB I PENDAHULUAN.....                                                    | Error! Bookmark not defined. |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                  | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2 Permasalahan Penelitian .....                                         | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.1 Identifikasi Masalah .....                                          | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.2 Ruang Lingkup Masalah .....                                         | Error! Bookmark not defined. |
| 1.2.3 Rumusan Masalah .....                                               | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                   | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3.1 Tujuan Penelitian.....                                              | Error! Bookmark not defined. |
| 1.3.2 Manfaat Penelitian.....                                             | Error! Bookmark not defined. |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                           | Error! Bookmark not defined. |
| BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN .....                        | Error!                       |
| Bookmark not defined.                                                     |                              |
| 2.1 Tinjauan Pustaka .....                                                | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2 Landasan Teori.....                                                   | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.1 Natural Language Processing (NLP)...                                | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.2 <i>Data Mining</i> .....                                            | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.3 <i>Text Mining</i> .....                                            | Error! Bookmark not defined. |
| 2.2.4 <i>Preprocessing Text</i> .....                                     | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3 Pemodelan Topik .....                                                 | Error! Bookmark not defined. |
| 2.3.1 BERT.....                                                           | Error! Bookmark not defined. |

|                                          |                                                                                             |                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2.3.2                                    | <i>Correlated Topic Models (CTM)</i> .....                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.4                                      | Evaluasi Model .....                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 2.5                                      | Kerangka Pemikiran.....                                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB III METODELOGI</b> .....          |                                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.1                                      | Analisis Kebutuhan .....                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.2                                      | Sumber Data.....                                                                            | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.3                                      | Perancangan Penelitian .....                                                                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4                                      | Teknik Analisis .....                                                                       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4.1                                    | Metode Analisis.....                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4.2                                    | <i>Tools</i> dan <i>Library</i> yang Digunakan.....                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.4.3                                    | Tahapan Implementasi .....                                                                  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.5                                      | Metode Evaluasi.....                                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.5.1                                    | Evaluasi Kuantitatif.....                                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.5.2                                    | Evaluasi Kualitatif.....                                                                    | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 3.5.3                                    | Penggabungan Akhir Model CTM dan BERTopic                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> ..... |                                                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.1                                      | Gambaran Umum Hasil Penelitian .....                                                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2                                      | Variasi dan Hasil Preprocessing Teks.....                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2.1                                    | <i>Preprocessing</i> Teks .....                                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2.2                                    | Variasi Metode <i>Preprocessing</i> .....                                                   | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2.3                                    | Analisis Reduksi Token, Reduksi Kosakata, Preservasi Makna pada Variasi Preprocessing ..... | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.2.4                                    | Pemilihan Preprocessing Utama .....                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3                                      | Analisis Topik Model CTM.....                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3.1                                    | Optimasi Jumlah Topik .....                                                                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.3.2                                    | <i>Training</i> dan Analisa Hasil Pemodelan CTM                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4                                      | Analisis Topik Model BERTopic .....                                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4.1                                    | Penentuan Uji Parameter Jumlah Minimal Dokumen.....                                         | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4.2                                    | Analisis Metriks <i>Coherence</i> .....                                                     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.4.3                                    | Hasil pemodelan BERTopic.....                                                               | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.5                                      | Penggabungan hasil topik model CTM dan BERTopic                                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.5.1                                    | Intepretasi Kata Kunci Topik .....                                                          | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 4.5.2 Distribusi Topik terhadap Dokumen...  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6 Implementasi Aplikasi .....             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.1 Arsitektur Sistem.....                | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.2 Implementasi dashboard.....           | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.3 Implementasi Preprocessing Teks.....  | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.4 Implementasi pemodelan CTM.....       | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.5 Implementasi Model BERTopic.....      | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 4.6.6 Implementasi Penggabungan Hasil Topik | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>     | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.1 Kesimpulan .....                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| 5.2 Saran .....                             | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                 | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                        | <b>Error! Bookmark not defined.</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                                                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Tabel 2. 1 Tinjauan Pustaka .....                                                    | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 1 Contoh Hasil <i>Case Folding</i>                                          | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 2 Contoh Hasil <i>Stopword Removal</i> .....                                | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 3 Contoh Hasil <i>Tokenization</i>                                          | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 4 Contoh <i>Punctuation Removal</i> .....                                   | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 5 Contoh <i>Stemming</i> Dan <i>Lemmatization</i> ..                        | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 6 Tabel Variasi <i>Preprocessing</i> Dokumen..                              | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 7 Analisa Reduksi Token, Reduksi Kosakata Dan Preservasi Makna<br>.....     | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 8 Hasil Nilai Optimasi Topik                                                | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 9 Nilai <i>Log-Likelihood</i> Pada Setiap Train Model .....                 | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 10 Hasil Topik CTM .....                                                    | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 11 Nilai Metrik Koherensi (C_V, Npmi, Uci, Dan Perplexity) ....             | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 12 Contoh Distribusi Nilai Rata-Rata Probabilitas Surat Al-Fatihah<br>..... | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 13 Nilai Cv, Npmi Dan Umass Pada Pengujian Min Topic Size.                  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 14 Hasil Topik Bertopik.....                                                | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 15 Penggabungan Topik CTM dan Bertopik Dengan Nilai Similiarity<br>.....    | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Tabel 4. 16 Interpretasi Dari Hasil Topik .....                                      | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |



## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3. 1 Perancangan Penelitian . **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 1 *Wordcloud Preprocessed Advance ...* **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 2 *Grafik Log-Likelihood Vs Number Of Topics .....***ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 3 *Grafik Coherence Vs Number Of Topics.....* **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 4 *Grafik Topic Diversity Vs Number Of Topics.....***ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 5 *Grafik Topic Quality Vs Number Of Topics* **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 6 *Grafik Composite Score Vs Number Of Topics.....***ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 7 *Grafik Normalized Score Vs Number Of Topics .....***ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 8 *Grafik CTM Topic Correlation Heatmap ...* **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 9 Contoh Grafik *Heatmap* Distitibusi 20 Surat Pertama.....**ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 10 Grafik Distribusi Topik Pada Dokumen.... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 11 Grafik TOPIC WORD SCORES..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 12 Distribusi Topik Pada Surat Al-Fatihah, Al-Baqarah Dan Ali Imran .....
- ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 13 Arsitektur Sistem..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 15 Page Login Dan Dashboard System **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 15 Fitur *Preprocessing* ..... **ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**
- Gambar 4. 16 *Implementasi Analisa Model Ctm Pada System.....***ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.**



|                                                                                                   |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Gambar 4. 17 Implementasi Optimasi Nilai K Pada Model Ctm .....                                   | <b>ERROR!</b>                       |
| <b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>                                                                      |                                     |
| Gambar 4. 18 Output Nilai Optimasi K Dan Grafik Nilai Dari Optimasi ..                            | <b>ERROR!</b>                       |
| <b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>                                                                      |                                     |
| Gambar 4. 19 Hasil Topik Model CTM.....                                                           | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Gambar 4. 20 Implementasi Pemodelan Bertopic Pada Sistem.....                                     | <b>ERROR!</b>                       |
| <b>BOOKMARK NOT DEFINED.</b>                                                                      |                                     |
| Gambar 4. 21 Hasil Topik Dengan Model Bertopic .....                                              | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Gambar 4. 23 Penggabungan Hasil Topik Model Ctm Dan Bertopic Dengan<br><i>Jaccard Index</i> ..... | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Gambar 4. 24 CTM <i>Correlation Matrix</i> .....                                                  | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |
| Gambar 4. 25 <i>Topic Word Score</i> .....                                                        | <b>ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.</b> |